

Лабораторная работа № 4

Работа с программными пакетами

Павличенко Родион Андреевич

2025-09-09

1. Информация

2. Выполнение лабораторной работы

1. Информация

1.1 Докладчик

- Павличенко Родион Андреевич
- Студент
- Группа НПИбд-02-24
- Российский университет дружбы народов
им. П. Лумумбы
- 1132246838@pfur.ru

2. Выполнение лабораторной работы

2.1 В консоли перешли в режим работы суперпользователя (используйте команду `su -`). Перешли в каталог `/etc/yum.repos.d` и изучили содержание каталога и файлов репозиториев

```
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ su -
Пароль:
[root@rapavlichenko ~]# cd /etc/yum.repos.d
[root@rapavlichenko yum.repos.d]# ls
rocky-addons.repo  rocky-devel.repo  rocky-extras.repo  rocky.repo
[root@rapavlichenko yum.repos.d]# cat rocky-addons.repo
# rocky-addons.repo
#
# The mirrorlist system uses the connecting IP address of the client and the
# update status of each mirror to pick current mirrors that are geographically
# close to the client.  You should use this for Rocky updates unless you are
# manually picking other mirrors.
#
# If the mirrorlist does not work for you, you can try the commented out
# baseurl line instead.

[highavailability]
```

2.2 Выведите на экран список репозиториев. Увидели три репозитория, appstream хранятся приложения и утилиты, в baseos хранятся компоненты системы и в extras всё остальное. Вывели на экран список пакетов, в названии или описании которых есть слово user

```
[root@rapavlichenko yum.repos.d]# dnf repolist
идентификатор репозитория      имя репозитория
appstream                      Rocky Linux 9 - AppStream
baseos                         Rocky Linux 9 - BaseOS
extras                         Rocky Linux 9 - Extras
[root@rapavlichenko yum.repos.d]# dnf search user
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 5 days, 19:15:58 назад
, Ср 03 сен 2025 18:38:06.
===== Имя и Краткое описание совпадение: user =====
gnome-user-docs.noarch : GNOME User Documentation
libuser.x86_64 : A user and group account administration library
libuser.i686 : A user and group account administration library
perl-User-pwent.noarch : By-name interface to Perl built-in user name resolver
samba-usershares.x86_64 : Provides support for non-root user shares
usermode.x86_64 : Tools for certain user account management tasks
```

2.3 Установите nmap, предварительно изучив информацию по имеющимся пакетам, при команде `dnf install nmap*` вывело, что пакеты уже были установлены

```
[root@rapavlichenko yum.repos.d]# dnf search nmap
===== Имя точное соответствие: nmap =====
nmap.x86_64 : Network exploration tool and security scanner
===== Имя и Краткое описание совпадение: nmap =====
nmap-ncat.x86_64 : Nmap's Netcat replacement
[root@rapavlichenko yum.repos.d]# dnf info nmap
Rocky Linux 9 - BaseOS                9.3 kB/s | 4.1 kB      00:00
Rocky Linux 9 - AppStream              12 kB/s | 4.5 kB      00:00
Rocky Linux 9 - Extras                 8.1 kB/s | 2.9 kB      00:00
Имеющиеся пакеты
Имя      : nmap
Эпоха    : 3
Версия   : 7.92
Выпуск   : 3.el9
Архитектура : x86_64
Размер    : 5.4 М
Источник  : nmap-7.92-3.el9.src.rpm
Репозиторий : appstream
Краткое описание : Network exploration tool and security scanner
URL       : http://nmap.org/
Лицензия  : Nmap
Описание  : Nmap is a utility for network exploration or security auditing.
           : It supports ping scanning (determine which hosts are up), many
           : port scanning techniques (determine what services the hosts are
           : offering), and TCP/IP fingerprinting (remote host operating
           : system identification). Nmap also offers flexible target and
           : port specification, decoy scanning, determination of TCP
           : sequence predictability characteristics, reverse-identd
           : scanning, and more. In addition to the classic command-line
           : nmap executable, the Nmap suite includes a flexible data
           : transfer, redirection, and debugging tool (netcat utility
           : ncat), a utility for comparing scan results (ndiff), and a
           : packet generation and response analysis tool (nping).
```


2.4 Удалили nmap

```
[root@rapavlichenko yum.repos.d]# dnf remove nmap
Зависимости разрешены.
=====
Пакет            Архитектура      Версия            Репозиторий      Размер
=====
Удаление:
nmap             x86_64           3:7.92-3.el9      @appstream        24 М
=====
Результат транзакции
=====
Удаление 1 Пакет

Освобожденное место: 24 М
Продолжить? [д/н]: у
Проверка транзакции
Проверка транзакции успешно завершена.
Идет проверка транзакции
Тест транзакции проведен успешно.
Выполнение транзакции
Подготовка      :                               1/1
Удаление        : nmap-3:7.92-3.el9.x86_64 1/1
Запуск скрипта  : nmap-3:7.92-3.el9.x86_64 1/1
Проверка        : nmap-3:7.92-3.el9.x86_64 1/1

Удален:
nmap-3:7.92-3.el9.x86_64

Выполнено!
[root@rapavlichenko yum.repos.d]# dnf remove nmap\*
Зависимости разрешены.
=====
Пакет            Архитектура      Версия            Репозиторий      Размер
=====
```

2.5 Получили список имеющихся групп пакетов, затем установили группу пакетов RPM Development Tools, для удаления группы пакетов RPM Development Tools воспользовались командой `dnf groupremove "RPM Development Tools"`

2.6 Посмотрели историю использования команды dnf и отменили последнее, шестое по счёту, действие

```
[root@rapavlichenko yum.repos.d]# dnf history
```

Иденти	Командная строка	Дата и время	Действия	Изменен
6	groupremove RPM Development Tools	2025-09-09 14:05	Removed	24
5	groupinstall RPM Development Tools	2025-09-09 14:03	I, U	27
4	remove nmap*	2025-09-09 14:00	Removed	1
3	remove nmap	2025-09-09 14:00	Removed	1
2	install nmap	2025-09-09 13:56	Install	1 <
1		2025-09-03 14:02	Install	1194 >E

```
[root@rapavlichenko yum.repos.d]# dnf history undo 6
```

Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:09:28 назад, Вт 09 сен 2025 13:56:11.

Зависимости разрешены.

Пакет	Архитектура	Версия	Репозиторий	Размер
Установка пакетов группы/модуля:				
redhat-rpm-config	noarch	209-1.el9	appstream	66 k
rpm-build	x86_64	4.16.1.3-37.el9	appstream	59 k
rpmdevtools	noarch	9.5-1.el9	appstream	75 k
Установка зависимостей:				
debugedit	x86_64	5.0-5.el9	appstream	76 k
dwz	x86_64	0.14-3.el9	appstream	127 k

2.7 Скачали grm-пакет lynx

```
[root@rapavlichenko yum.repos.d]# dnf list lynx
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:10:55 назад, Вт 09 сен 2025 13:56:11.
Имеющиеся пакеты
lynx.x86_64                2.8.9-20.el9                appstream
[root@rapavlichenko yum.repos.d]# dnf install lynx --downloadonly
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:11:11 назад, Вт 09 сен 2025 13:56:11.
Зависимости разрешены.
=====
Пакет                Архитектура          Версия                Репозиторий          Размер
```

2.8 Нашли каталог, в который был помещён пакет после загрузки, перешли в этот каталог и затем установили grm-пакет, определили расположение исполняемого файла

```
[root@rapavlichenko yum.repos.d]# dnf list lynx
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:10:55 назад, Вт 09 сен 2025 13:56:11.
Имеющиеся пакеты
lynx.x86_64                2.8.9-20.el9                appstream
[root@rapavlichenko yum.repos.d]# dnf install lynx --downloadonly
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:11:11 назад, Вт 09 сен 2025 13:56:11.
Зависимости разрешены.
=====
Пакет      Архитектура  Версия      Репозиторий  Размер
=====
Установка:
lynx       x86_64       2.8.9-20.el9  appstream    1.5 М
Результат транзакции
=====
Установка 1 Пакет

Объем загрузки: 1.5 М
Объем изменений: 6.1 М
DNF лишь загрузит пакеты для транзакции.
Продолжить? [д/н]: y
Загрузка пакетов:
lynx-2.8.9-20.el9.x86_64.rpm                2.5 MB/s | 1.5 MB    00:00
-----
Общий размер                                1.6 MB/s | 1.5 MB    00:00
Выполнено!
Загруженные пакеты были сохранены в кэше до следующей успешной транзакции.
Вы можете удалить кэшированные пакеты, выполнив «dnf clean packages».
[root@rapavlichenko yum.repos.d]# find /var/cache/dnf/ -name lynx*
/var/cache/dnf/appstream-25485261a76941d3/packages/lynx-2.8.9-20.el9.x86_64.rpm
[root@rapavlichenko yum.repos.d]# cd /var/cache/dnf/appstream-25485261a76941d3/packages
[root@rapavlichenko packages]# rpm -Uhv lynx-2.8.9-20.el9.x86_64.rpm
```

2.9 Используя rpm, определите по имени файла, к какому пакету принадлежит lynx и получили дополнительную информацию о содержимом пакета, введя: rpm -qi lynx. Получили список всех файлов в пакете, используя: rpm -ql lynx, а также вывели перечень файлов с документацией пакета, введя: rpm -qd lynx. Посмотрели файлы документации, применив команду man lynx.

```
[root@rapavlichenko packages]# rpm -qf $(which lynx)
lynx-2.8.9-20.el9.x86_64
[root@rapavlichenko packages]# rpm -qi lynx
Name           : lynx
Version        : 2.8.9
Release        : 20.el9
Architecture   : x86_64
Install Date    : Вт 09 сен 2025 14:09:39
Group          : Unspecified
Size           : 6356615
License        : GPLv2
Signature      : RSA/SHA256, Вт 16 апр 2024 02:13:04, Key ID 702d426d350d275d
Source RPM     : lynx-2.8.9-20.el9.src.rpm
Build Date     : Вт 16 апр 2024 02:10:31
Build Host     : rh-ahd37acc-ala8-4064-a86c-09fcc75626b8-b-x86_64
```

2.10 Вывели на экран перечень и месторасположение конфигурационных файлов пакета. Вывели на экран расположение и содержание скриптов, выполняемых при установке пакета (ничего не вывелось)

```
[root@rapavlichenko packages]# rpm -qc lynx
/etc/lynx-site.cfg
/etc/lynx.cfg
/etc/lynx.lss
[root@rapavlichenko packages]# rpm -q --scripts lynx
[root@rapavlichenko packages]#
```

2.11 В отдельном терминале под своей учётной записью запустили текстовый браузер lynx, чтобы проверить корректность установки пакета. Пакеты установлены корректно, все запустилось.

```
Rocky Linux 9                                     Welcome to Rocky Linux

Welcome to Rocky Linux

A community Enterprise Operating System

-----

Rocky Linux is an Enterprise Linux distribution based on the sources
available from the CentOS Project and Red Hat, Inc. used for CentOS
Stream and Red Hat Enterprise Linux. Rocky Linux intends to be binary
compatible with the upstream distributions. The source code can be
found at our Rocky Linux Git Service.

Rocky Linux is developed by a diverse team of core developers, with
various backgrounds and skill sets that allow them to build, test,
and provide Rocky Linux to the world. The core developers are
supported by an active user community as well, which includes many
testers from the Rocky Linux Testing Team, system administrators,
system engineers, managers, core Linux contributors, and Linux
enthusiasts.

Rocky Linux has an active user community with many avenues to talk
to, work with, or support other Rocky Linux users, as well as
```


2.12 Вернулись в терминал с учётной записью root и удалили пакет

```
[root@rapavlichenko packages]# rpm -q --scripts lynx  
[root@rapavlichenko packages]# rpm -e lynx  
[root@rapavlichenko packages]# ls  
lynx-2.8.9-20.el9.x86_64.rpm  
[root@rapavlichenko packages]#
```

2.13 Установили пакет dnsmasq и определили расположение исполняемого файла. Определили по имени файла, к какому пакету принадлежит dnsmasq и получили дополнительную информацию о содержимом пакета

```
[root@rapavlichenko packages]# dnf list dnsmasq
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:04:11 назад, Вт 09 сен 2025 14:20:12.
Установленные пакеты
dnsmasq.x86_64                2.85-16.el9_4                @AppStream
[root@rapavlichenko packages]# dnf install dnsmasq
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:04:21 назад, Вт 09 сен 2025 14:20:12.
Пакет dnsmasq-2.85-16.el9_4.x86_64 уже установлен.
Зависимости разрешены.
Отсутствуют действия для выполнения.
Выполнено!
[root@rapavlichenko packages]# which dnsmasq
/usr/sbin/dnsmasq
[root@rapavlichenko packages]# rpm -qf $(which dnsmasq)
dnsmasq-2.85-16.el9_4.x86_64
[root@rapavlichenko packages]# rpm -qi dnsmasq
Name      : dnsmasq
```

2.14 Получили список всех файлов в пакете, а также вывели перечень файлов с документацией пакета

```
[root@rapavlichenko packages]# rpm -ql dnsmasq
/etc/dbus-1/system.d/dnsmasq.conf
/etc/dnsmasq.conf
/etc/dnsmasq.d
/usr/lib/.build-id
/usr/lib/.build-id/f0
/usr/lib/.build-id/f0/9a26532944eaa77f523aeea8b091bbb7c5ae67
/usr/lib/systemd/system/dnsmasq.service
/usr/lib/sysusers.d/dnsmasq.conf
/usr/sbin/dnsmasq
/usr/share/dnsmasq
/usr/share/dnsmasq/trust-anchors.conf
/usr/share/doc/dnsmasq
/usr/share/doc/dnsmasq/CHANGELOG
/usr/share/doc/dnsmasq/DBus-interface
/usr/share/doc/dnsmasq/FAQ
/usr/share/doc/dnsmasq/doc.html
/usr/share/doc/dnsmasq/setup.html
/usr/share/licenses/dnsmasq
/usr/share/licenses/dnsmasq/COPYING
/usr/share/licenses/dnsmasq/COPYING-v3
/usr/share/man/man8/dnsmasq.8.gz
/var/lib/dnsmasq
[root@rapavlichenko packages]# rpm -qd dnsmasq
```

2.15 Вывели на экран перечень и месторасположение конфигурационных файлов пакета. Вывели на экран расположение и содержание скриптов, выполняемых при установке пакета. Вернулись в терминал с учётной записью root и удалили пакет

```
[root@rapavlichenko packages]# rpm -q --scripts dnsmasq
preinstall scriptlet (using /bin/sh):
#precreate users so that rpm can install files owned by that user

# generated from dnsmasq-systemd-sysusers.conf
getent group 'dnsmasq' >/dev/null || groupadd -r 'dnsmasq' || :
getent passwd 'dnsmasq' >/dev/null || \
    useradd -r -g 'dnsmasq' -d '/var/lib/dnsmasq' -s '/usr/sbin/nologin' -c 'Dnsmasq DHCP
and DNS server' 'dnsmasq' || :
postinstall scriptlet (using /bin/sh):

if [ $1 -eq 1 ] && [ -x "/usr/lib/systemd/systemd-update-helper" ]; then
    # Initial installation
    /usr/lib/systemd/systemd-update-helper install-system-units dnsmasq.service || :
fi
preuninstall scriptlet (using /bin/sh):

if [ $1 -eq 0 ] && [ -x "/usr/lib/systemd/systemd-update-helper" ]; then
    # Package removal, not upgrade
    /usr/lib/systemd/systemd-update-helper remove-system-units dnsmasq.service || :
fi
```